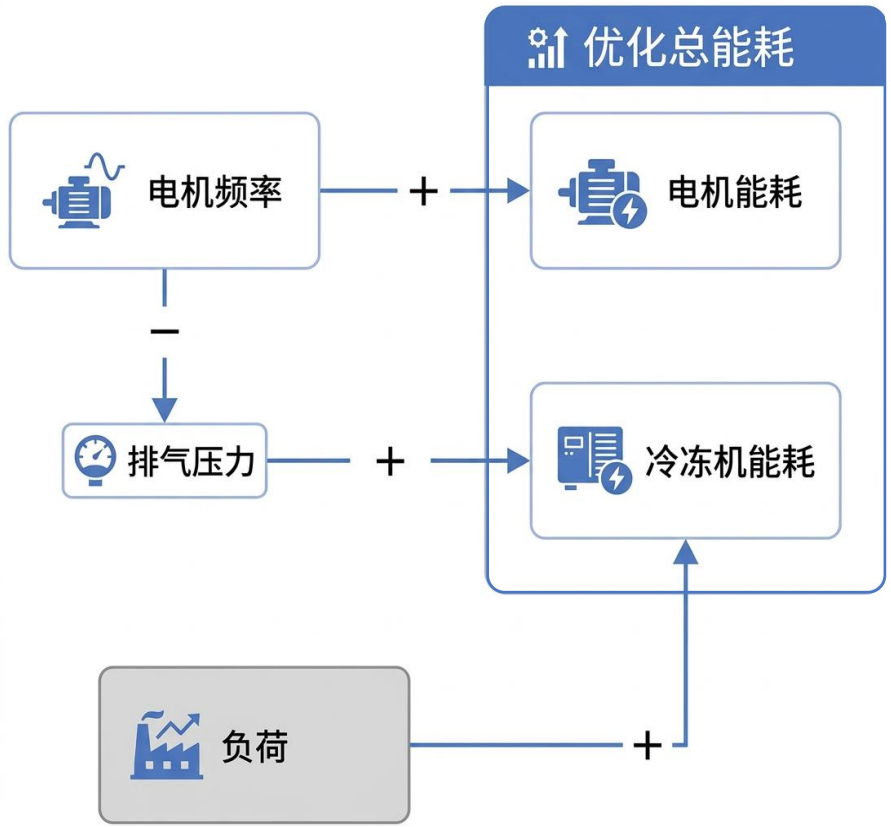
工业冷却水系统水泵调频节能分析

——基于2025年9-11月东厂区历史运行数据

工业节能项目案例

FIGURE 因果架构



电机水泵

厂区水泵 统一变频 跳档切换

累计值

冷冻机

根据排气压力调整水泵频率
以期控制在边界内

排气压力

执行摘要

分析逻辑		
历史数据	常用频率的合理性?	**降低使用100hz的频率，提高90hz**：以30min为基本单位，水泵主要在90hz（17.28%）与100hz（32.96%）两个档位运行。全样本比较、工况区间匹配及KNN近邻匹配三种方法——逐渐增强对混淆变量即工况的控制——结论保持一致：历史运行100hz的场景，水泵频率无需达到100hz，90hz即可，且能实现更低的系统总能耗。
	频率切换的合理性?	**频率切换没有完全受到工况调整**：稳态切换事件中，进行升频和降频决策操作前工况分布无显著差异，调频不受工况驱动。
	习惯性高频?	**维持高频区间**：大部分时间水泵运行频率范围在[90-100]，并且频率切换呈现出90hz-98hz/99hz/100hz之间往返。
预测方法	TSMixer	**输入**：历史时间窗口内的系统运行状态序列（进水温度、排气压力、负荷压力比、时间等特征）和当前时刻的水泵频率。 **输出**：当前时刻的系统总能耗预测值，以及下一时刻的排气压力预测值。 TSMixer同时学习"动作（频率）-能耗"的代价关系与"动作（频率）-压力"的转移关系。
优化方法	TSMixer + CMAB	**上下文多臂赌博机（CMAB）：以近期运行状态为上下文，在候选频率中选择动作，以预测系统总能耗为优化目标，并约束排气压力处于历史合理范围。** **应用前需通过线上A/B测试验证。**

历史数据

数据采样频率说明

表1. 东厂区工况数据与能耗数据采集情况。数据采集时间范围为 9月至11月。在该时间段内，东厂区三台冷冻机均完整记录了相关运行工况参数及能耗数据。

数据	采样频率	含义
能耗数据	30 min	累计
冷冻机运行数据	30 s	瞬时
水泵频率数据	10 s	瞬时

采用试点先行的研究策略，以东厂区为典型样本开展系统性分析，所构建的优化模型和节能策略具备向同厂区推广的适用性

历史数据

工况数据与能耗数据的时间粒度对齐

30min内的平均工况数据（负荷、排气压力、电机频率）



此时记录的30min能耗变化数据（冷冻机能耗、电机能耗）

历史数据

数据相关性分析（Pearson相关系数）

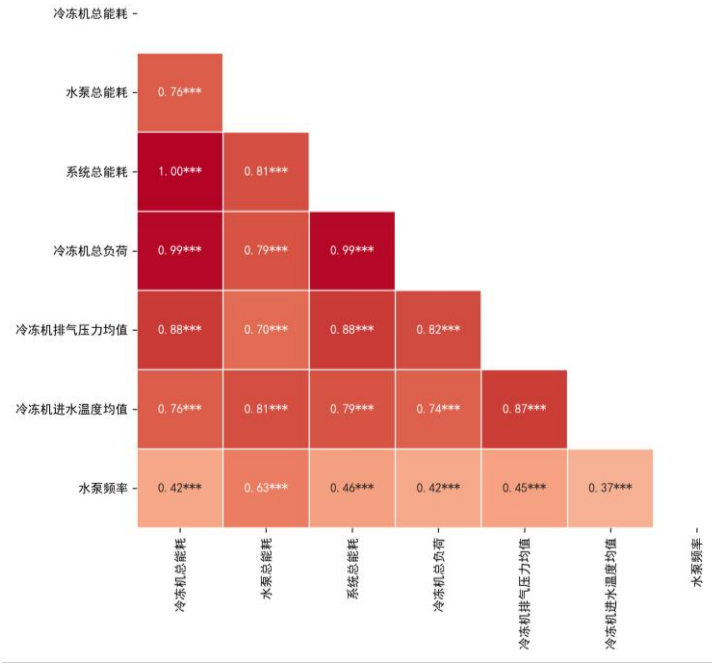


图1. 工况参数与系统能耗的相关性 。现场运行记录表明，“操作员”通常根据排气压力变化对水泵频率进行人工调节。当排气压力升高时，水泵频率往往被提高以增加流量去拉低排气压力，从而导致在运行区间内排气压力与水泵频率呈现同步升高的特征。**虽然水泵频率调节对排气压力具有一定影响，但其作用相对有限(r=0.45)，排气压力的变化主要受系统负荷变化的影响(r=0.82)。**

历史数据

习惯性高频？水泵不同运行频率下的工况和能耗统计

表2. 东厂区冷却水泵不同运行频率下的系统工况与能耗统计描述。**水泵主要在100 Hz（32.96%）和90 Hz（17.28%）两个档位运行，合计占总运行时间的50%左右，其余频率档位均低于3%**。100 Hz与90 Hz对应的排气压力（928 vs 929 kPa）和进水温度（22.86 vs 22.19°C）高度相近，但100 Hz对应的负荷总和略高（581 vs 562）。也就是说，**在工况相近的条件下，90 Hz的系统总能耗（455.66 kWh）低于100 Hz（482.68 kWh），差值约27 kWh/30min，主要差异来自水泵能耗（57.05 vs 75.99 kWh），冷冻机能耗差异相对较小（398.62 vs 406.69 kWh）**。水泵最低运行频率64Hz仅占1.21%，对应排气压力（741 kPa）和负荷（220）均最低，为轻负荷周期的节能运行模式。

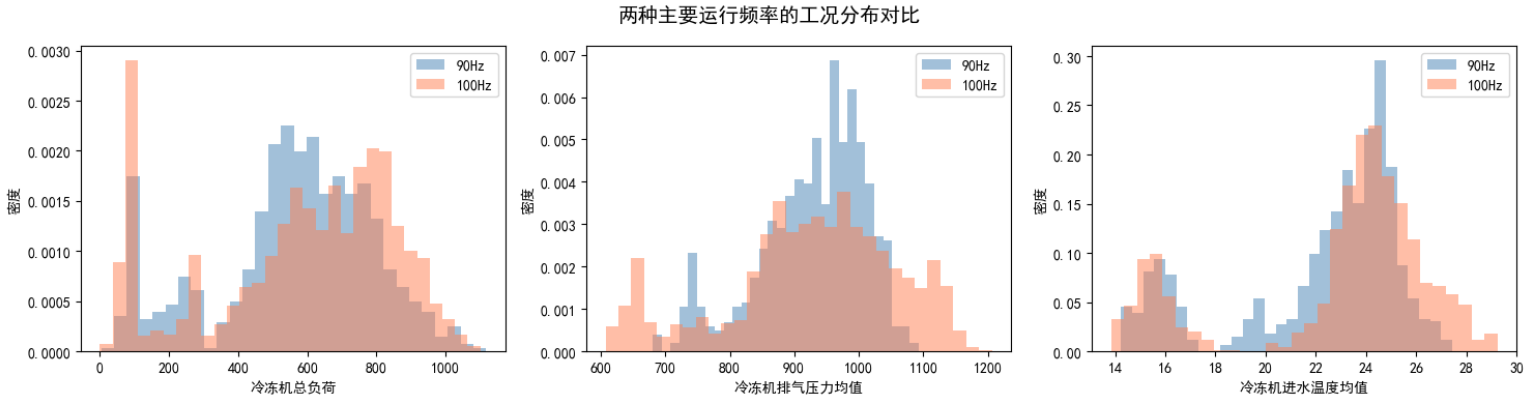
电机频率	占比(%)	排气压力	负荷总和	进水温度	冷冻机能耗	水泵能耗	系统总能耗
100	32.96	928.31 ± 132.40	581.61 ± 274.71	22.86 ± 3.93	406.69 ± 202.34	75.99 ± 27.60	482.68 ± 224.45
90	17.28	929.16 ± 82.48	561.65 ± 230.82	22.19 ± 3.38	398.62 ± 160.13	57.05 ± 19.16	455.66 ± 175.24
98.4	2.31	1079.58 ± 50.71	806.72 ± 93.40	25.94 ± 1.40	602.00 ± 70.28	86.87 ± 0.53	688.87 ± 70.20
98.75	1.81	968.46 ± 42.96	794.88 ± 99.51	23.00 ± 0.89	550.09 ± 79.14	88.58 ± 0.29	638.67 ± 79.03
99.85	1.49	1065.19 ± 66.85	648.33 ± 121.18	27.94 ± 1.61	494.84 ± 93.25	87.78 ± 1.01	582.62 ± 93.84
98.2	1.42	959.30 ± 38.75	722.23 ± 123.79	23.01 ± 1.03	511.27 ± 92.10	86.53 ± 0.57	597.80 ± 91.81
64	1.21	741.09 ± 33.92	220.32 ± 59.61	21.10 ± 1.40	118.05 ± 29.11	21.41 ± 0.78	139.46 ± 29.03
98.1	1.03	1009.02 ± 45.55	738.32 ± 118.41	25.51 ± 1.52	530.38 ± 79.24	84.90 ± 0.79	615.28 ± 79.18
其他	…	…	…	…	…	…	…

历史数据

不同水泵频率下的工况与能耗统计

图2. 东厂区冷却水泵90hz和100hz运行频率下的系统工况与能耗变化的差异描述。基于2025年9-11月现场运行记录，对冷却水泵在90hz与100hz两种主要运行频率下的系统工况参数及能耗指标进行独立样本t检验。结果表明，两种运行频率下冷冻机排气压力均值无显著差异，冷冻机能耗变化量无显著差异，水泵能耗变化量存在显著差异。这说明将水泵运行频率由90 Hz提升至100 Hz并未对系统排气压力产生显著的调节效果，但是100 Hz运行频率下水泵能耗显著高于90hz，增幅约为18.94 kWh/30min（+33.2%），该额外能耗并未通过冷冻机能耗的显著降低得到补偿，导致系统总能耗在100hz下显著高于90Hz。综上，在当前系统运行工况范围内，将冷却水泵频率由90 Hz提升至100 Hz不能显著降低冷凝排气压力，反而造成水泵能耗的显著增加。**建议将90 Hz设定为冷却水泵变频调节的上限边界**，在满足系统冷凝需求的前提下实现系统总能耗的最优控制。

指标	90 Hz (mean±sd)	100 Hz (mean±sd)	变化量 (绝对值/百分比)	p值
排气压力	929.16 ± 82.48	928.31 ± 132.40	−0.85 (−0.1%)	0.8544 ns
负荷总和	561.65 ± 230.82	581.61 ± 274.71	+19.97 (+3.6%)	0.0721 ns
进水温度	22.19 ± 3.38	22.86 ± 3.93	+0.67 (+3.0%)	0.0000 ***
冷冻机能耗	398.62 ± 160.13	406.69 ± 202.34	+8.08 (+2.0%)	0.3070 ns
水泵能耗	57.05 ± 19.16	75.99 ± 27.60	+18.94 (+33.2%)	0.0000 ***
系统总能耗	455.66 ± 175.24	482.68 ± 224.45	+27.02 (+5.9%)	0.0019 **



历史数据

常用频率的合理性？分区工况下100Hz与90Hz水泵的能耗对比

表3. 在对负荷、排气压力及进水温度进行分区控制（8个区间）后，对不同水泵频率（100hz vs. 90hz）下的系统总能耗进行对比。在可比较的运行工况中，90hz 频率在 19 个工况中表现出更低的系统能耗，**而 100hz 仅在 4 个工况中具有优势**。因此，从统计结果来看，在相似运行条件下，**采用90hz频率运行更有利于降低系统整体能耗。**

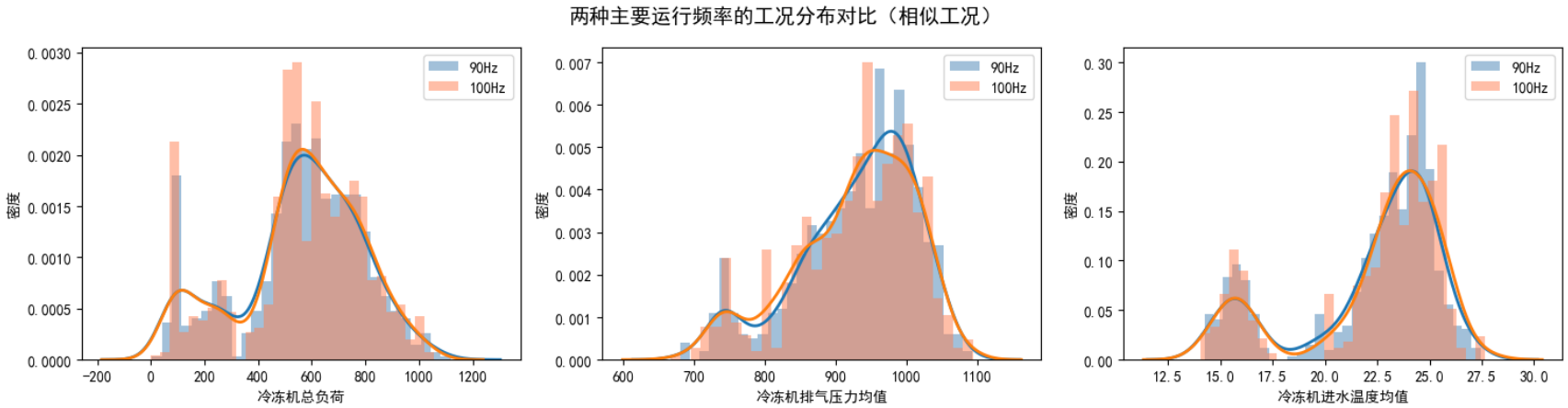
负荷区间	压力区间	温度区间	90Hz冷冻机能耗	100Hz冷冻机能耗	90Hz水泵能耗	100Hz水泵能耗	90Hz总能耗	100Hz总能耗	差异
(-0.001, 212.416]	(587.043, 785.577]	(12.939, 16.472]	55.73	46.83	15.52	21.9	71.25	68.73	2.51
(-0.001, 212.416]	(785.577, 873.753]	(12.939, 16.472]	146.85	145.05	15.14	19.69	161.98	164.74	-2.76
(212.416, 477.74]	(785.577, 873.753]	(16.472, 22.058]	273.45	234.63	66.48	87.62	339.92	322.26	17.67
(212.416, 477.74]	(785.577, 873.753]	(22.058, 22.976]	272.18	221.63	66.96	82.85	339.14	304.48	34.66
(212.416, 477.74]	(873.753, 916.378]	(12.939, 16.472]	226.88	230.69	15.24	19.62	242.12	250.31	-8.19
(212.416, 477.74]	(916.378, 951.377]	(16.472, 22.058]	245.63	242.1	15.13	19.69	260.76	261.79	-1.03
(477.74, 559.334]	(785.577, 873.753]	(16.472, 22.058]	339.11	330.21	66.87	91.37	405.99	421.58	-15.59
(477.74, 559.334]	(785.577, 873.753]	(22.058, 22.976]	342.83	333.65	67.2	91.45	410.03	425.11	-15.08
(477.74, 559.334]	(873.753, 916.378]	(22.976, 23.741]	348.64	351.88	65.66	90.76	414.3	442.64	-28.34
(559.334, 629.542]	(785.577, 873.753]	(16.472, 22.058]	380.46	367.68	66.56	91.54	447.02	459.21	-12.19
(559.334, 629.542]	(873.753, 916.378]	(22.058, 22.976]	410.83	396.74	66.32	91.24	477.16	487.97	-10.82
(559.334, 629.542]	(916.378, 951.377]	(22.976, 23.741]	424.46	437.83	65.87	90.3	490.32	528.13	-37.8
(559.334, 629.542]	(916.378, 951.377]	(23.741, 24.439]	420.02	421.91	65.57	89.85	485.59	511.76	-26.18
(629.542, 703.105]	(873.753, 916.378]	(22.058, 22.976]	452.37	424.91	65.8	91.6	518.17	516.51	1.66
(629.542, 703.105]	(951.377, 983.135]	(24.439, 25.211]	465.45	478.63	65.66	89.6	531.11	568.23	-37.12
(703.105, 779.508]	(951.377, 983.135]	(23.741, 24.439]	506.4	530.64	66.13	90.07	572.53	620.71	-48.18
(703.105, 779.508]	(983.135, 1019.345]	(24.439, 25.211]	543.04	523.31	66.24	89.66	609.28	612.97	-3.69
(779.508, 850.41]	(951.377, 983.135]	(23.741, 24.439]	565.03	562.74	65.8	90.33	630.83	653.07	-22.23
(779.508, 850.41]	(983.135, 1019.345]	(24.439, 25.211]	590.24	580.73	65.91	90.09	656.15	670.82	-14.67
(850.41, 1132.262]	(983.135, 1019.345]	(23.741, 24.439]	635.15	646.22	66.03	90.16	701.18	736.38	-35.2
(850.41, 1132.262]	(983.135, 1019.345]	(24.439, 25.211]	627.67	615.02	65.97	90.4	693.64	705.42	-11.78
(850.41, 1132.262]	(1019.345, 1069.827]	(23.741, 24.439]	679.6	680.44	66.2	90.4	745.8	770.84	-25.04
(850.41, 1132.262]	(1019.345, 1069.827]	(24.439, 25.211]	664.74	666.85	66.41	90.41	731.15	757.26	-26.11

历史数据

KNN近邻匹配下100Hz与90Hz水泵的能耗对比

图3. 基于KNN，两种主要运行频率在匹配工况（负荷、排气压力、进水温度相近）下的能耗对比。两种运行频率下冷冻机能耗差异无统计学意义（p=0.955），然而，100hz运行频率下水泵能耗较90hz显著增加（Δ=+20.67 kWh/30min，p<0.001），且该额外水泵能耗未能通过冷冻机的节能效益（排气压力）得到补偿，系统总能耗净增约20.20 kWh/30min。

指标	90 Hz (mean±sd)	100 Hz (mean±sd)	变化量 (绝对值/百分比)	SMD	p值
排气压力	929.54 ± 83.33	926.77 ± 84.62	−2.77 (−0.3%)	0.0330	0.5270 ns
负荷总和	558.35 ± 231.57	562.12 ± 229.89	+3.77 (+0.7%)	−0.0163	0.7542 ns
进水温度	22.24 ± 3.40	22.40 ± 3.42	+0.16 (+0.7%)	−0.0484	0.3538 ns
冷冻机能耗	396.98 ± 161.03	396.51 ± 163.20	−0.47 (−0.1%)	0.0029	0.9554 ns
水泵能耗	56.80 ± 19.36	77.47 ± 26.77	+20.67 (+36.4%)	−0.8849	0.0000 ***
系统总能耗	453.78 ± 176.35	473.98 ± 184.35	+20.20 (+4.5%)	−0.1120	0.0321 *



历史数据

水泵频率切换轨迹与稳态运行分析

图4. 2025年9-11月水泵频率切换轨迹。30秒为基本单位，以相邻采样点间频率变化幅度大于2 Hz作为有效切换的判定阈值，低于该阈值的频率波动视作采集或者操作误差予以忽略。其中，进行升频切换的次数有3811（51.9%），进行降频切换操作的有3529（48.1%）。

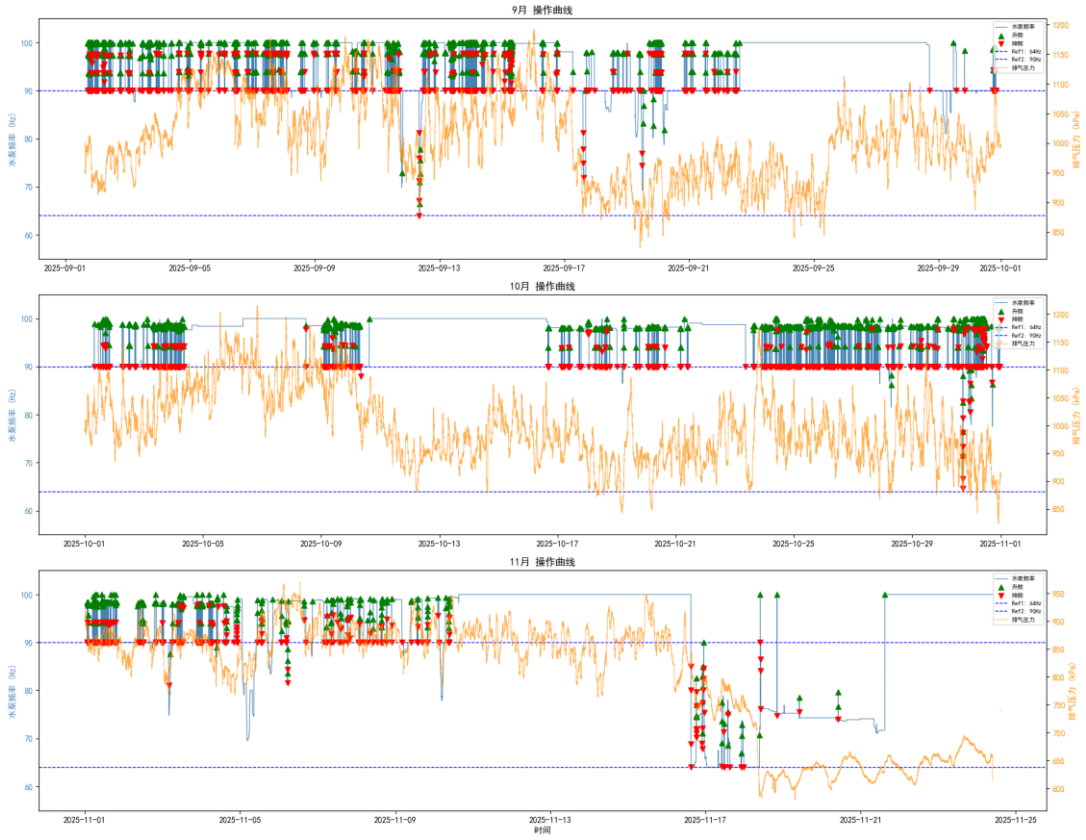


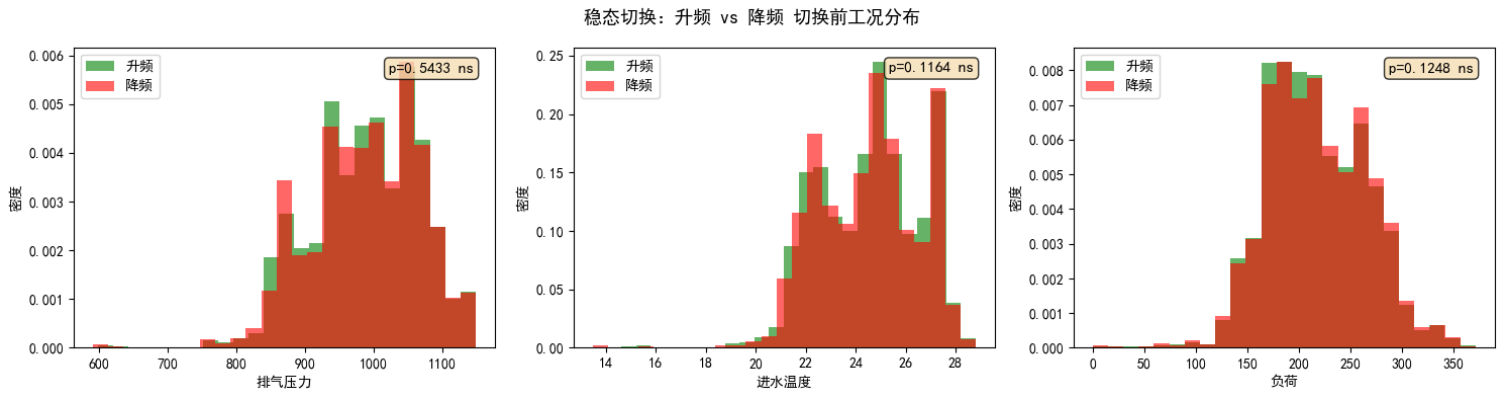
表4. 最大连续稳态运行时段。

水泵频率(range)	水泵频率(mode)	总运行时长(h)	最大稳态运行时长(h)	时间段
100.0~100.0	100	791.11	12.42	11-16 02:37 ~ 11-16 15:01
98.75~99.05	99	165.37	46.00	10-21 10:39 ~ 10-23 08:38
90.0~90.0	90	493.89	2.41	09-01 15:00 ~ 09-01 17:24
86.5~90.0	86	8.35	1.40	10-19 04:18 ~ 10-19 05:42

历史数据

稳态切换前后系统工况差异检验

图5. 定义稳态切换事件为：切换操作前后30分钟内无再次切换发生，以排除连续调频对工况观测的干扰。升频与降频决策触发前的系统工况分布（负荷、排气压力、进水温度）均无显著差异，调频决策不受工况变化驱动。升频决策（以90 Hz→X Hz为代表）发生后，切换前后系统工况无显著变化，表明提高水泵频率未能有效改善冷凝工况；而降频决策发生后，切换前后工况存在显著差异。水泵频率的切换升频并没有带来可观测的工况改善，但是必然导致水泵能耗的显著增加。



稳态升频（3801）

指标	切换前 (mean±sd)	切换后 (mean±sd)	变化量 (mean±sd)	p值
排气压力	988.68 ± 78.23	988.95 ± 78.38	0.27 ± 21.26	0.4326 ns
进水温度	24.58 ± 2.00	24.58 ± 1.98	0.00 ± 0.26	0.2807 ns
负荷	216.66 ± 47.84	217.45 ± 48.59	0.79 ± 27.17	0.0720 ns

稳态降频（3517）

指标	切换前 (mean±sd)	切换后 (mean±sd)	变化量 (mean±sd)	p值
排气压力	987.56 ± 79.38	986.44 ± 79.73	-1.12 ± 21.21	0.0018 **
进水温度	24.50 ± 2.01	24.49 ± 1.99	-0.01 ± 0.27	0.0270 *
负荷	218.40 ± 48.79	217.00 ± 49.52	-1.40 ± 27.03	0.0022 **

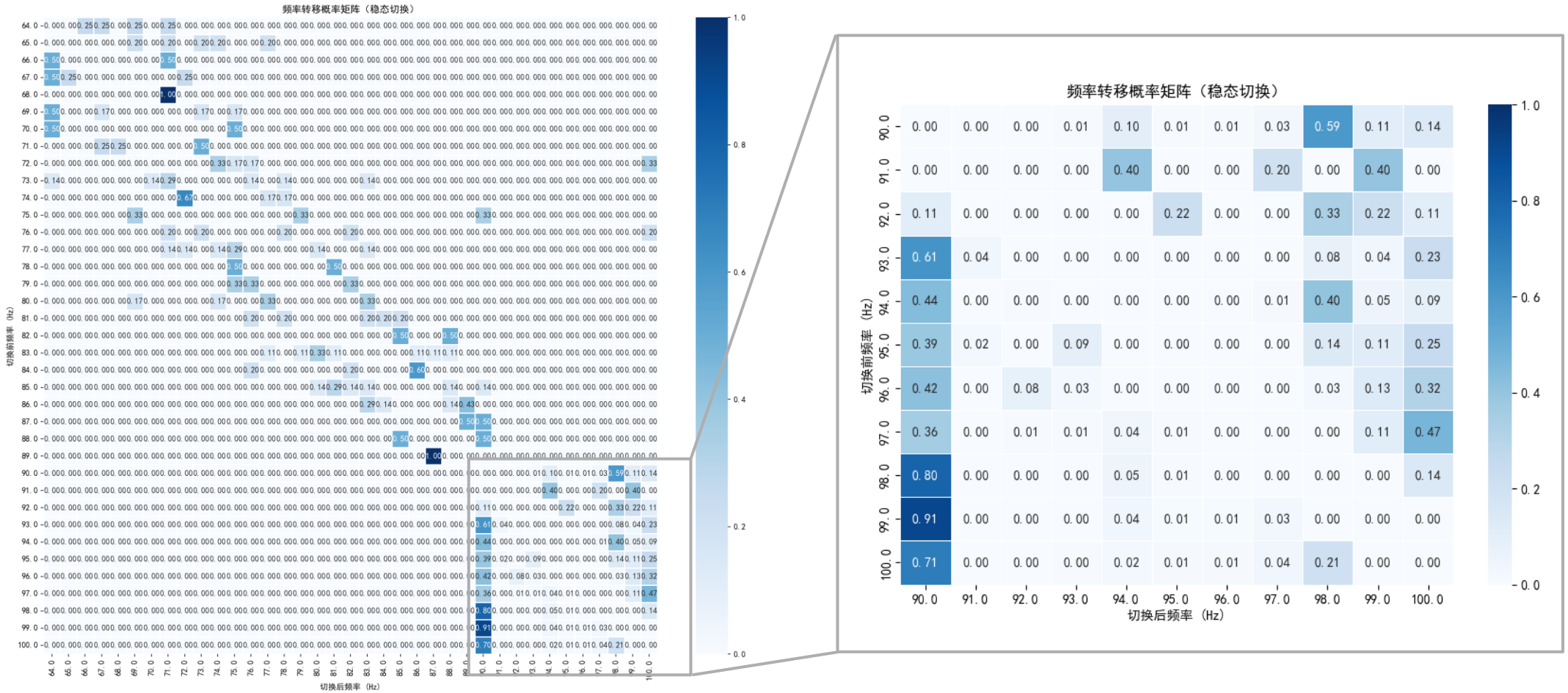
稳态升频90->X（3023）

指标	切换前 (mean±sd)	切换后 (mean±sd)	变化量 (mean±sd)	p值
排气压力	990.24 ± 74.68	990.42 ± 74.83	+0.18 ± 0.00	0.6398 ns
进水温度	24.52 ± 1.92	24.52 ± 1.90	+0.00 ± 0.00	0.4994 ns
负荷	221.43 ± 46.82	221.91 ± 47.93	+0.48 ± 0.00	0.3291 ns

历史数据

水泵频率转移概率矩阵

图6. 频率转移矩阵。操作决策其实是在机械的在高频范围内习惯性往返。



预测方法

TSMixer模型

输入：

$$Input = (S_{t-seqlen:t-1}, A_t)$$

- $S_{t-seqlen:t-1} \in \mathbb{R}^{seqlen} \times d\}$：历史环境状态序列，由 $t - seqlen$ 到 $t - 1$时刻的观测量构成，包括进水温度、排气压力、负荷压力比、小时周期（sin、cos）、历史频率变化方差;
- $A_t \in \mathbb{R}$：t 时刻的控制动作，即当前水泵运行频率。

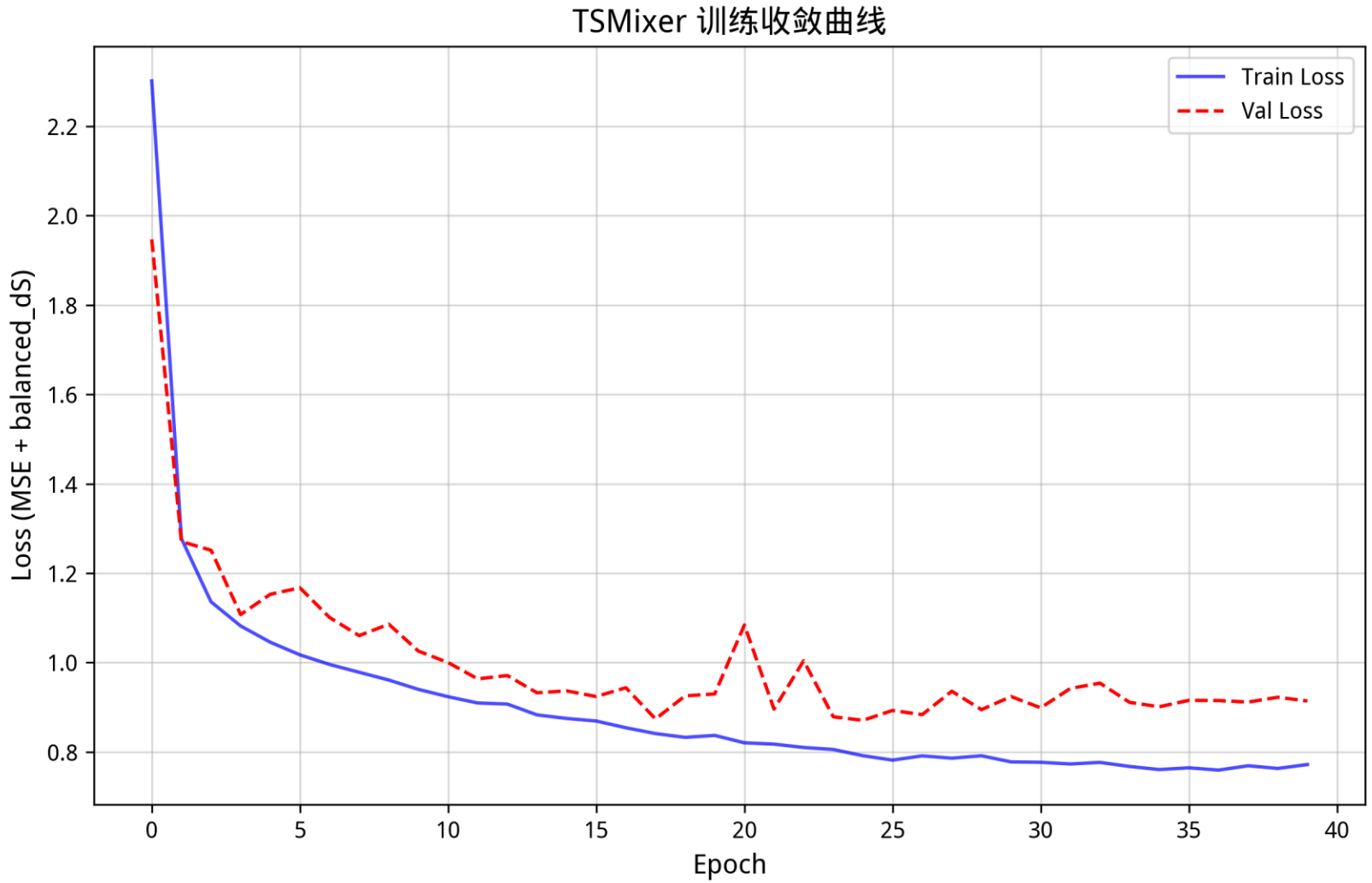
输出：

$$Output = (R_t, P_{t+1})$$

- $R_t \in \mathbb{R}$：t 时刻系统总能耗（即时代价/奖励信号）;
- $P_{t+1} \in \mathbb{R}$：$t + 1$ 时刻排气压力（下一时刻的关键状态观测量）。

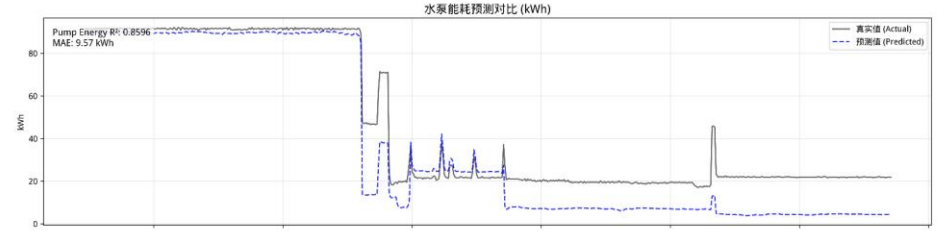
预测方法

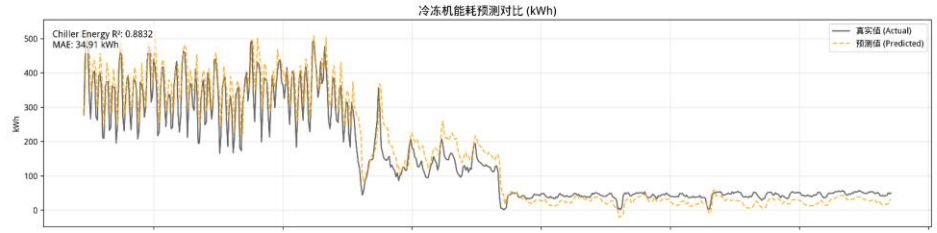
收敛情况

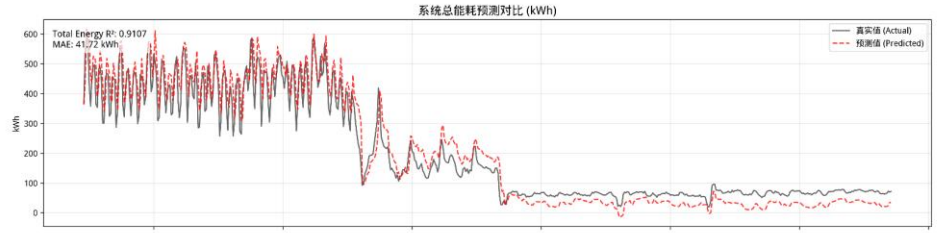

TSMixer 训练收敛曲线
Train Loss
Val Loss
Loss (MSE + balanced_dS)
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Epoch

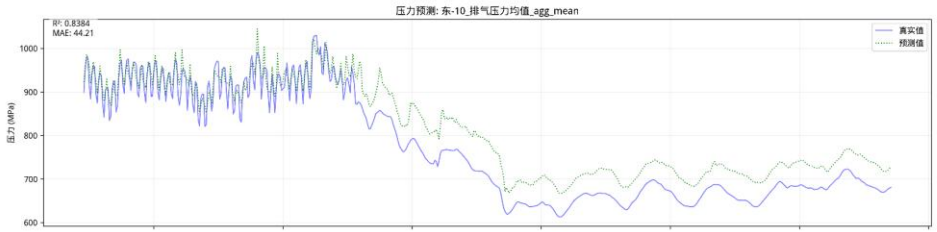
预测方法

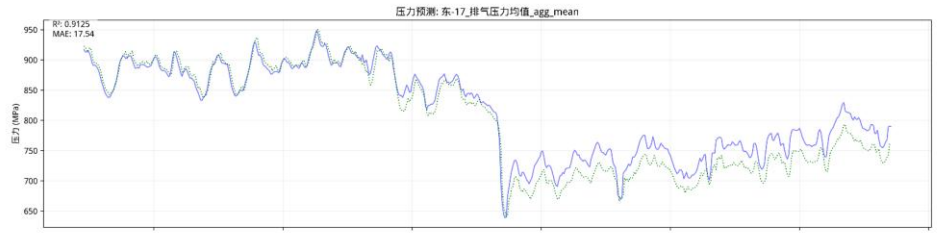
预测情况

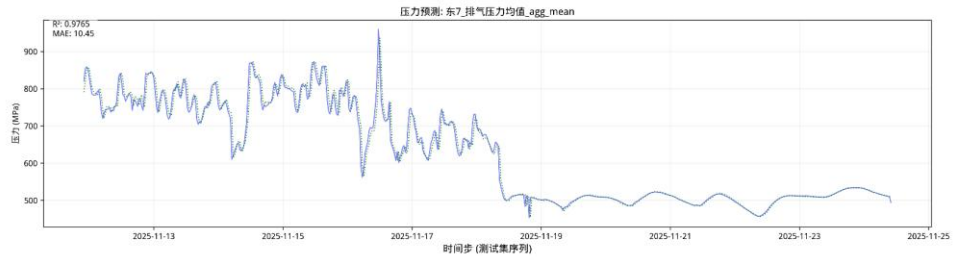

水泵能耗预测对比 (kWh)
Pump Energy R²: 0.8596
MAE: 9.57 kWh
kWh
真实值 (Actual)
预测值 (Predicted)

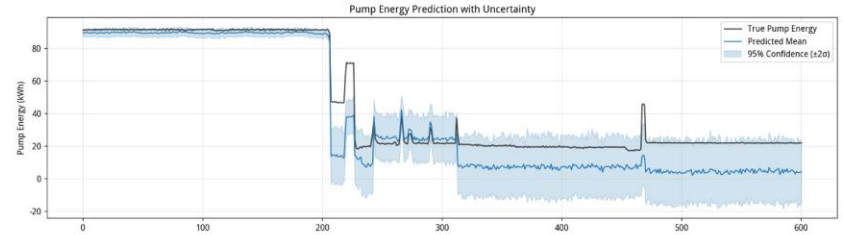

冷冻机能耗预测对比 (kWh)
Chiller Energy R²: 0.8832
MAE: 34.91 kWh
kWh
真实值 (Actual)
预测值 (Predicted)

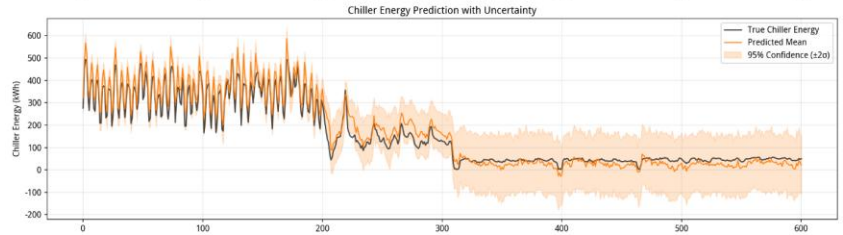

系统总能耗预测对比 (kWh)
Total Energy R²: 0.9107
MAE: 41.72 kWh
kWh
真实值 (Actual)
预测值 (Predicted)

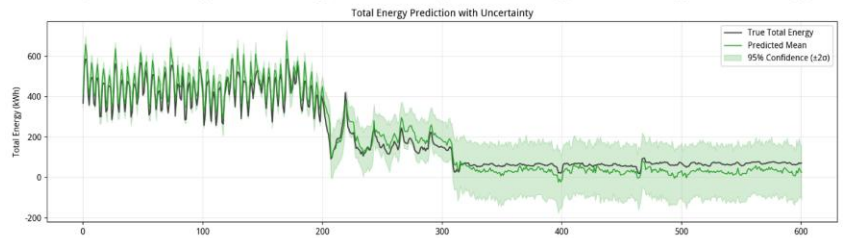

压力预测: 东-10_排气压力均值_agg_mean
R²: 0.8384
MAE: 44.21
压力 (MPa)
真实值
预测值

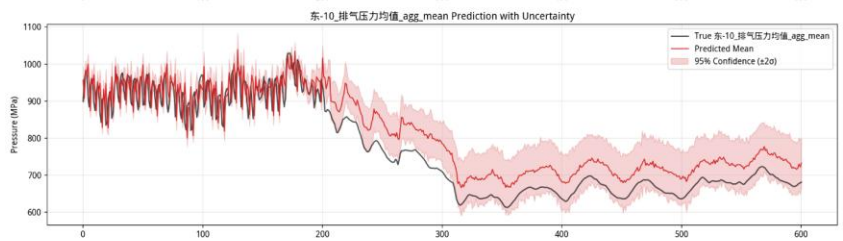

压力预测: 东-17_排气压力均值_agg_mean
R²: 0.9125
MAE: 17.54
压力 (MPa)

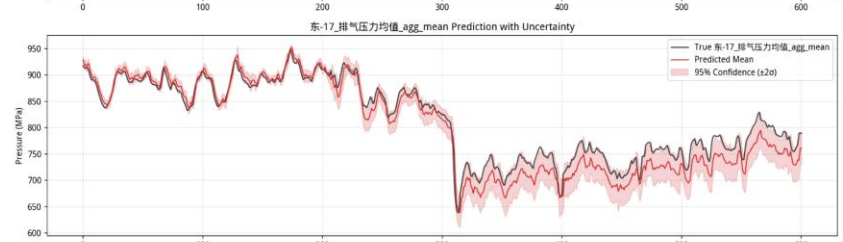

压力预测: 东7_排气压力均值_agg_mean
R²: 0.9765
MAE: 10.45
压力 (MPa)
2025-11-13
2025-11-15
2025-11-17
2025-11-19
2025-11-21
2025-11-23
2025-11-25
时间步 (测试集序列)

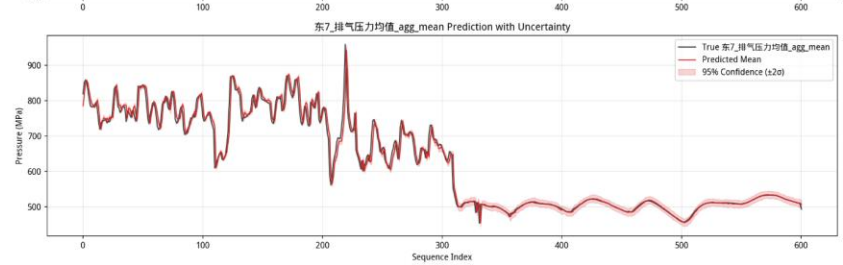

Pump Energy Prediction with Uncertainty
Pump Energy (kWh)
True Pump Energy
Predicted Mean
95% Confidence (±2σ)


Chiller Energy Prediction with Uncertainty
Chiller Energy (kWh)
True Chiller Energy
Predicted Mean
95% Confidence (±2σ)


Total Energy Prediction with Uncertainty
Total Energy (kWh)
True Total Energy
Predicted Mean
95% Confidence (±2σ)


东-10_排气压力均值_agg_mean Prediction with Uncertainty
Pressure (MPa)
True 东-10_排气压力均值_agg_mean
Predicted Mean
95% Confidence (±2σ)


东-17_排气压力均值_agg_mean Prediction with Uncertainty
Pressure (MPa)
True 东-17_排气压力均值_agg_mean
Predicted Mean
95% Confidence (±2σ)


东7_排气压力均值_agg_mean Prediction with Uncertainty
Pressure (MPa)
True 东7_排气压力均值_agg_mean
Predicted Mean
95% Confidence (±2σ)
Sequence Index

优化方法

上下文多臂赌博机策略CMAB

决策环境：最近一段时间的运行工况，包括进水温度、排气压力、负荷压力比、时间特征和频率变化。

$$\text{Context: } \mathrm{x}_t = \boldsymbol{S}_{t-seqlen:\, t-1}$$

控制动作：从离散候选档位中选择下一时刻的水泵频率。

$$\text{Action: } a_t = A_t \in \mathcal{A}\ (\mathcal{A} = \{f_1, \ldots, f_K\}\text{离散频率档位集合})$$

优化目标：降低模型预测的系统总能耗。

$$\text{Reward: } r_t = -R_t\ (\text{系统总能耗})$$

安全约束：下一时刻排气压力保持在历史第 5 至第 95 百分位范围内。

$$\mathbf{s.t.}\ P_{t+1} \in [P_{5\%}, P_{95\%}]$$

优化方法

离线策略评估

节能率11.37%

评估方式：以 TSMixer 预测能耗与排气压力，再由 CMAB 在离散频率中选择动作。结果来自历史工况上的离线反事实模拟，尚未经过现场测试，可能受分布偏移和模型不确定性影响。

下一步：在受控范围内开展线上 A/B 测试，以实测能耗验证策略，再确定上线范围。

